

基于随机特征法的高维问题求解研究

本科毕业论文开题答辩

学生姓名: 刘行

2025 年 10 月 29 日

中国科学技术大学大学 少年班学院

研究背景与意义

研究目标与主要内容

相关方法简介

已完成工作

后续工作与计划

总结与展望

研究背景与意义

- 高维偏微分方程在金融数学, 量子物理和控制问题中普遍存在.
- 传统数值方法 (有限元法, 有限差分法) 在高维情形下计算复杂度指数增长, 出现 “维度灾难”.
- 随机特征法 (Random Feature Method, RFM) 与深度学习相结合, 为高维问题提供了新的近似手段.

- 探索基于随机特征的高维数值求解方法, 可突破传统网格法的限制.
- 为高维抛物型方程提供新的数值框架.
- 对比分析 Deep BSDE 方法与 RFM 方法的性能差异, 为后续研究提供参考.

研究目标与主要内容

研究目标

1. 构建随机特征法 (RFM) 求解高维 PDE 的通用框架.
2. 实现半线性抛物型方程的 Deep BSDE 求解器.
3. 设计线性抛物型方程的 RFM 求解器并进行实验验证.

理论部分

- PDE 与 BSDE 的等价关系
- 随机特征法的数学基础

实验部分

- Deep BSDE 求解器的实现与优化
- 线性 PDE 的 RFM 实验框架
- 加入非线性求解器以求解半线性 PDE
- 对比两种方法的性能

相关方法简介

考虑半线性抛物型方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma \sigma^\top \text{Hess}_x u) + \langle \nabla u, \mu \rangle + f(t, x, u, \sigma^\top \nabla u) = 0, \quad u(T, x) = g(x)$$

对应的后向随机微分方程 (BSDE) 为:

$$\begin{cases} X_t = \xi + \int_0^t \mu(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s \\ Y_t = g(X_T) + \int_t^T f(s, X_s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T (Z_s)^\top dW_s \end{cases}$$

其中 $Y_t = u(t, X_t)$, $Z_t = [\sigma(t, X_t)]^\top (\nabla_x u)(t, X_t)$, 则随机过程 $(X_t, Y_t, Z_t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d, t \in [0, T]$.

为简化模型, 通常取 $\mu = 0, \sigma = I_d$ 或 $\sigma = \sqrt{2}I_d$ 等.

随机特征法 (RFM) 简介

- 基本思想: 用随机基函数近似高维空间中的未知函数.
- 表示形式:

$$u(x) \approx \sum_{i=1}^m a_i \phi(\omega_i^\top x + b_i)$$

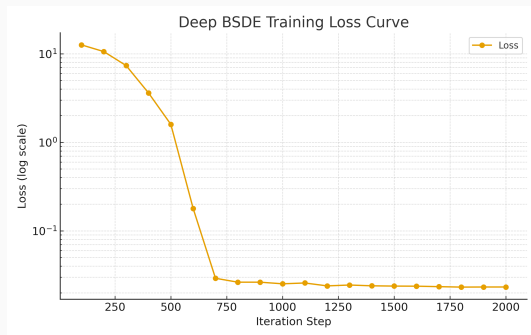
其中参数 ω_i, b_i 随机生成, 系数 a_i 通过最小二乘拟合.

- 优点: 避免高维网格划分, 训练速度快, 可扩展至非线性 PDE.

已完成工作

Deep BSDE 求解器

- 已完成半线性抛物型方程的 Deep BSDE 求解器实现, 使用时间离散 + 神经网络近似 Z_t .
- 损失函数来源于终端条件误差: $\mathcal{L} = \mathbb{E} |Y_T - g(X_T)|^2$



- 已写出迭代过程, 但是在将正向迭代拼接为矩阵以实现最小二乘反向求解时出错, 正在重新整理思路.
- 当前实现:
 - 取随机特征函数 $\phi(x, t) = \alpha \tanh(Ax + bt + c)$
 - 随机采样特征参数 (ω_i, b_i)
 - 构造随机特征矩阵 Φ
 - 通过最小二乘求解系数

$\text{dw}^k, x^k = \text{select}()$

for $n = 0, 1, \dots, N - 1$:

$t_n = n\Delta t, \mathbf{x}_n^k = x^k[:, n], \text{dw}_n^k = \text{dw}^k[:, n]$

$\mathbf{z}_n^k = \phi(\mathbf{x}_n^k, t_n)$

$y_{n+1}^k = y_n^k - \Delta t \cdot f(t_n, \mathbf{x}_n^k, y_n^k, \mathbf{z}_n^k) + \langle \text{dw}_n^k, \mathbf{z}_n^k \rangle$

后续工作与计划

后续工作计划

1. 完成线性 PDE 的 RFM 数值实验与误差分析.
2. 推广至非线性方程, 比较与 Deep BSDE 方法.
3. 优化采样与正则化策略, 提高稳定性.
4. 撰写论文并准备毕业答辩.

总结与展望

- 已构建 Deep BSDE 求解器并验证可行性;
- RFM 求解器框架理论部分基本完成, 后续将完善实验;
- 研究有望为高维 PDE 数值解提供新的高效思路.

谢谢!